

Satz des Pythagoras · Lösungen

Typische Fehler

- Quadrate addiert, obwohl eine Kathete gesucht ist.
- falsche Seite als Hypotenuse (längere Kathete; $x^2 = y^2 + z^2$).
- Wurzel vergessen, c^2 als Ergebnis.
- $c = a + b$; Wurzel aus jedem Summanden einzeln.
- in Figuren: ganze statt halbe Seite, Durchmesser statt Radius, Schräge als Höhe.
- Buchstabenfixierung „c ist immer die Hypotenuse“.

1. $c^2 = a^2 + b^2$

2. a) $b^2 = a^2 + c^2$; b) $x^2 = y^2 + z^2$;
c) $q^2 = p^2 + s^2$; d) $v^2 = u^2 + w^2$

3. $z^2 = x^2 + y^2$

4. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$

5. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

6. $c = 39 \text{ cm}$ Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39 \text{ cm}$

7. $\overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$ $\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

8. a) Kathete, $5^2 = h^2 + 1,4^2$; b) Hypotenuse, $s^2 = 3^2 + 0,4^2$; c) Hypotenuse, $d^2 = 48^2 + 27^2$; d) Kathete, $25^2 = h^2 + 7^2$

9. $a = 84 \text{ cm}$ Gleichung umstellen: $a^2 = 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 = 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $a = \sqrt{7\,056} = 84 \text{ cm}$

10. $\overline{FA} \approx 287,1 \text{ m}$ $\overline{FA}^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

11. $\overline{AD} = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$ $\overline{AD}^2 = 920^2 - 541^2$

12. Katheten: die Höhe und der Überstand; Hypotenuse: der Schenkel

13. $h = 63 \text{ cm}$ halbe Grundseite: $\frac{32}{2} = 16 \text{ cm}$; Gleichung umstellen: $h^2 = 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 = 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $h = \sqrt{3\,969} = 63 \text{ cm}$

14. **Gesamthöhe $\approx 32,2$ m**

Kegelhöhe² = $8,6^2 - 4,7^2 = 51,87$; Kegelhöhe $\approx 7,20$ m

15. **$\overline{BC} = \sqrt{20} \approx 4,47$**

$\overline{AB} = 2$, $\overline{AC} = 4$; $\overline{BC}^2 = 2^2 + 4^2 = 20$

16. **$\overline{AB} \approx 60,4$ cm**

$\overline{AF} = 25$ cm, $\overline{BF} = 80 - 25 = 55$ cm; $\overline{AB}^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$

17. **$\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5$ cm**

Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5$ cm;
Durchmesser 6,4 cm